

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Вариант №1

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение алгоритма шифрования RSA.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования **DES**. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя CrypTool2, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя Microsoft Visual Studio и пространство имен System.Security.Cryptography.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: ZLJYLARLF

Дополнительный параметр: 7

Сообщение:

2J0thye6NSiigde4cuZE3A==

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем

Вариант №2

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение алгоритма шифрования DES.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования *AES*. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: UVAGXHMVW

Дополнительный параметр: CRYPTO

Сообщение:

0nBmnl3pUjlcujP6cuz9tw==

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем

Вариант №3

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение алгоритма шифрования AES.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования **DES**. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя CrypTool2, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя Microsoft Visual Studio и пространство имен System.Security.Cryptography.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: QHDQIQEGZY

Дополнительный параметр: CDF

Сообщение:

eDhhzr6PcNSKrzENfUrdPw==

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем

Вариант №4

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение протокола Kerberos.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования *AES*. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **UMRYIKMMN**

Дополнительный параметр: **CIPHER**

Сообщение:

RqYiWNOG54BetgydoJPFMQ==



**ВНУТРЕННЯЯ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ**

УТВЕРЖДАЮ
руководитель УМО
_____ Е.Н. Кушнир
____.____.202__

ЭКЗАМЕН

**по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем**

Вариант №5

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования **DES**. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя CrypTool2, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя Microsoft Visual Studio и пространство имен System.Security.Cryptography.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **ZBhKBodB1**

Сообщение:

T7K8cqZt2msqRrCVKB2xCn6G71Ycoy3S

Разработано _____ *Стариков А.В.*

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Вариант №6

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить режимы работы алгоритма шифрования DES.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования *AES*. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **KWUJWLCWQ**

Дополнительный параметр: **18**

Сообщение:

YA65M2M1ncEfviDDoIXGMhvRj/75pcExw5gCRYW4Ctg=

Разработано _____ *Стариков А.В.*

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Вариант №7

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить работу алгоритма шифрования Вижинера.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования **DES**. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Вижинера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **LSQCXHYPR**

Дополнительный параметр: **TOOL**

Сообщение:

58PIQ4yFzn+p/8ghOCQFYg==

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем

Вариант №8

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить работу алгоритма шифрования Цезаря.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования *AES*. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: UCGNDUPKZY

Дополнительный параметр: XYZ

Сообщение:

fHrytgrs3Jwr+ubx891bgA==

Разработано _____ *Стариков А.В.*

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Вариант №9

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение алгоритма шифрования RSA.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования **DES**. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя CrypTool2, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя Microsoft Visual Studio и пространство имен System.Security.Cryptography.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **WRKXQTORG**

Дополнительный параметр: **ENIGMA**

Сообщение:

gAtNXfIQcDOHquX925WRObEKrFKNGPui

Разработано _____ *Стариков А.В.*

ЭКЗАМЕН

по МДК.02.02 Криптографические средства защиты информации
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Вариант №10

Инструкция:

Внимательно прочитайте задания. Для выполнения задания используйте ПО для реализации криптографических алгоритмов CrypTool2, среду разработки Microsoft Visual Studio.

Время выполнения задания – 90 мин.

ЧАСТЬ 1.

Наличие положительных оценок по всем точкам рубежного контроля, предусмотренных рабочей программой:

1.	Тест по разделу 1: Математические основы защиты информации
2.	Практическая работа № 5. Применение классических шифров перестановки
3.	Тест по разделу 2: Классическая криптография
4.	Самостоятельная работа № 1. Программная реализация алгоритма AES128.
5.	Практическая работа №27. Реализация простейших стеганографических алгоритмов ч.2
6.	Тест по разделу 3: Современная криптография

ЧАСТЬ 2.

Задание № 1

Вам необходимо объяснить принцип действия, структуру и применение протокола Kerberos.

Задание № 2

Пользователю передается сообщение, зашифрованное алгоритмом шифрования *AES*. Ключ передаваемого сообщения зашифрован простым алгоритмом шифрования (*шифр Цезаря, шифр Виженера, шифр Плейфера, шифр Вернама, Аффинный шифр*). Вам необходимо определить простой алгоритм шифрования, которым зашифрован ключ, используя *CrypTool2*, расшифровать ключ передаваемого сообщения. Расшифровав ключ, необходимо осуществить расшифровку сообщения, используя *Microsoft Visual Studio* и пространство имен *System.Security.Cryptography*.

Ключ сообщения:

Зашифрованный ключ: **ZBhKBodB1**

Сообщение:

B+sk/8v4pPYRu9M05KI6rqogW7DMmmlw8k6GFId4bFc=

Разработано _____ *Стариков А.В.*